

提示:凡是代考、使用通讯设备作弊、二次作弊者给予开除学籍处分;在试卷下、身上、桌面上等夹带与考试相关内容者给予记过处分。

东华理工大学长江学院

2016—2017 学年第 1 学期考试试卷

线性代数 课程 闭卷 课程类别: 考试

题号	一	二	三	四	五	总分
分数						
评卷人						

一、填空题 (每空 3 分, 共 18 分)

1. 设 $m \times n$ 矩阵 A , 且 $R(A) = r$, D 为 A 的一个 $r+1$ 阶子式, 则 $D = \underline{0}$.
2. 矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ 的秩等于 3.
3. 设 A 为 4×6 矩阵, 若矩阵 A 的秩为 3, 则矩阵 $3A^T$ 的秩等于 3.
4. 若线性方程组 $\begin{cases} x_1 - x_2 = 0 \\ x_1 + \lambda x_2 = 0 \end{cases}$ 有非零解, 则 $\lambda = \underline{-1}$.
5. 设齐次线性方程组 $A_{m \times n} X_{n \times 1} = 0$, 且 $R(A) = r < n$, 则基础解系中含有解向量的个数等于 $n-r$.
6. 设 A 为 3 阶方阵, 且 $\det(A) = 2$, 则 $\det[(-\frac{1}{3}A)^{-1} + A^*] = \underline{-0.5}$.

二、选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设 A 为 3 阶方阵, 且 $|A| = 2$, 则 $|2A^{-1}| =$ (D)
A. -4 B. -1 C. 1 D. 4

2. 设 A, B 均为 n 阶方阵, 则必有 (B)

A. $|A+B| = |A|+|B|$ B. $(AB)^T = B^T A^T$
C. $(A+B)^T = A+B$ D. $(AB)^T = A^T B^T$

3. 设 α_1, α_2 分别是 n 阶矩阵 A 的属于特征值 λ_1, λ_2 的两个的特征向量, 则 (D)

A. $\lambda_1 = \lambda_2$ 时, α_1, α_2 一定成比例 B. $\lambda_1 = \lambda_2$ 时, α_1, α_2 一定不成比例
C. $\lambda_1 \neq \lambda_2$ 时, α_1, α_2 一定成比例 D. $\lambda_1 \neq \lambda_2$ 时, α_1, α_2 一定不成比例

4. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 - x_3^2 + x_4^2$ 的正惯性指数是 (C)
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

5. 设有方程组 $Ax = b$, $R(A, b) = 4$, $R(A) = 3$, 则该线性方程组 (C)
A. 有唯一解 B. 有非零解 C. 无解 D. 有无穷多解

三、计算题 (每小题 8 分, 共 24 分)

1. 计算行列式 $\begin{vmatrix} -2 & 2 & -4 & 0 \\ 4 & -1 & 3 & 5 \\ 3 & 1 & -2 & -3 \\ 2 & 0 & 5 & 1 \end{vmatrix}$.

解:

$$\begin{vmatrix} -2 & 2 & -4 & 0 \\ 4 & -1 & 3 & 5 \\ 3 & 1 & -2 & -3 \\ 2 & 0 & 5 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{c_2+c_1} \begin{vmatrix} -2 & 0 & -4 & 0 \\ 4 & 3 & -5 & 5 \\ 3 & 4 & -8 & -3 \\ 2 & 2 & 5 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{c_3-2c_1} \begin{vmatrix} -2 & 0 & -4 & 0 \\ 4 & 3 & -5 & 5 \\ 3 & 4 & -8 & -3 \\ 2 & 2 & 5 & 1 \end{vmatrix} = -2 \begin{vmatrix} 3 & -5 & 5 \\ 4 & -8 & -3 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{c_1-2c_3} \begin{vmatrix} -7 & -10 & 5 \\ 10 & -5 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{c_2-c_3} \begin{vmatrix} -7 & -10 & 5 \\ 10 & -5 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -270 \quad \text{-----8 分}$$

提示:凡是代考、使用通讯设备作弊、二次作弊者给予开除学籍处分;在试卷下、身上、桌面上等夹带与考试相关内容者给予记过处分。

2、设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & -2 & 4 \end{pmatrix}$, 求 $A + 2B$.

解:

$$A + 2B = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 7 \\ -1 & -3 & 7 \end{pmatrix}$$

-----8分

3、求方阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 5 \\ 3 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ 的逆矩阵.

$$\text{解: } \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 5 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 4 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\sim \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 & 3/2 & 0 & -1/2 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 7/2 & 2 & -9/2 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -1/2 & 0 & 1/2 \end{pmatrix}$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 7/6 & 2/3 & -3/2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1/2 & 0 & 1/2 \end{pmatrix} \quad \text{-----6分}$$

$$\text{故逆矩阵为 } \begin{pmatrix} \frac{7}{6} & \frac{2}{3} & -\frac{3}{2} \\ -1 & -1 & 2 \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}. \quad \text{-----8分}$$

四、证明题 (每小题 9 分, 共 18 分)

1、设 A, B 为同阶对称矩阵, 证明 $AB + BA$ 也为对称矩阵.

证明: 由于 $A^T = A$, $B^T = B$, -----2分

$$\text{所以 } (AB + BA)^T = (AB)^T + (BA)^T = B^T A^T + A^T B^T$$

$$= BA + AB = AB + BA \quad \text{-----8分}$$

故 $AB + BA$ 为对称矩阵. -----9分

2、若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 试证 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$ 也线性无关.

证明: 设有数 k_1, k_2, k_3 , 使得

$$k_1(\alpha_1 + \alpha_2) + k_2(\alpha_2 + \alpha_3) + k_3(\alpha_3 + \alpha_1) = 0 \quad \text{-----3分}$$

即有

$$(k_1 + k_3)\alpha_1 + (k_1 + k_2)\alpha_2 + (k_2 + k_3)\alpha_3 = 0$$

由于 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则有

$$\begin{cases} k_1 + k_3 = 0 \\ k_1 + k_2 = 0 \\ k_2 + k_3 = 0 \end{cases} \quad \text{-----6分}$$

$$\text{由于 } \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 2 \neq 0, \text{ 故 } \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1 \text{ 也线性无关.}$$

-----9分

提示:凡是代考、使用通讯设备作弊、二次作弊者给予开除学籍处分;在试卷下、身上、桌面上等夹带与考试相关内容者给予记过处分。

五、解答题 (25 分)

1、(9 分) 求线性方程组 $\begin{cases} x_1 + 2x_3 - x_4 = 0 \\ -x_1 + x_2 - 3x_3 + 2x_4 = 0 \\ 2x_1 - x_2 + 5x_3 - 3x_4 = 0 \end{cases}$ 的通解.

解: $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & -3 & 2 \\ 2 & -1 & 5 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ -----6 分

通解为 $X = k_1 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 其中 k_1, k_2 为任意常数. -----9 分

2、(7 分) 求 $a_1 = (2, 1, 1)^T, a_2 = (-1, 1, 7, 10)^T, a_3 = (3, 1, -1, -2)^T, a_4 = (8, 5, 9, 11)^T$ 的

一个最大无关组, 并将其余向量用此最大无关组线性表示.

解:

$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & 8 \\ 1 & 1 & 1 & 5 \\ 1 & 7 & -1 & 9 \\ 1 & 10 & -2 & 11 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & -3 & 1 & -2 \\ 0 & 6 & -2 & 4 \\ 0 & 9 & -3 & 6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & -3 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4/3 & 13/3 \\ 0 & 1 & -1/3 & 2/3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

-----5 分

a_1, a_2 是 a_1, a_2, a_3, a_4 的一个最大无关组. 且 $a_3 = \frac{4}{3}a_1 - \frac{1}{3}a_2, a_4 = \frac{13}{3}a_1 + \frac{2}{3}a_2$.

-----7 分

3、(9 分) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix}$, 求一个正交矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = \Lambda$, Λ 为

对角矩阵.

解: $|A - \lambda E| = (1 - \lambda)(1 + \lambda)(\lambda - 5)$, 所以: $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 5$, -----2 分

分别代入齐次线性方程组 $(A - \lambda E)x = 0$ 得到基础解系为:

$\zeta_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \zeta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \zeta_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ -----6 分

单位化为: $p_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \end{pmatrix}, p_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, p_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}$, 所求正交矩阵为:

$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$, 且 $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$.

-----9 分